Lokale und globale Netzwerke

Leitfrage: Wie sind die verschiedenen Netzwerke aufgebaut?

1 // Das Heimnetzwerk

Lokale Netzwerke · Material M1

1.1 Ergänze die Lücken.

Geräte am gleichen Ort bilden ein **lokales** Netzwerk (LAN, per Funk **WLAN**). Im Mittelpunkt steht der **Router**. Er verbindet über den **Provider** mit dem Internet.

2 // Das Internet hat zwei Schichten

Globale Netzwerke

2.1 Ordne den Schichten des Internets zu.

Internetdienste	Technische Schicht
E-Mail, Website, Streaming	Server, Kabel, Router

3 // Adressen im Internet

Aufbau und Funktion des Internets

3.1 Was ist eine IP-Adresse, und wozu dient das DNS?

> Die IP-Adresse ist die „Anschrift“ eines Geräts im Internet. Das DNS ist wie ein Telefonbuch: Es übersetzt Webadressen in IP-Adressen.

4 // Florina ruft eine Webseite auf

Material M2

4.1 **M2:** Warum werden beim Aufrufen einer Webseite manche Router nicht genutzt?

> Die Daten nehmen den schnellsten Weg; andere Router liegen auf Umwegen. Fällt ein Router aus, wird ein anderer Weg genommen.

Heftaufschrieb: Lokale und globale Netzwerke

1. **Lokales Netzwerk** (LAN, per Funk WLAN): Geräte am gleichen Ort. Der **Router** verbindet sie untereinander und über den **Provider** mit dem Internet; das **Modem** überträgt die Signale.
2. **Globales Netzwerk:** Computer auf der ganzen Welt sind verbunden – das größte ist das **Internet**.
3. Das Internet hat zwei Schichten: die **technische Schicht** (Computer, Kabel, Server, Router) und die **Schicht der Internetdienste** (E-Mail, Webseiten, Messenger, Streaming).
4. Jedes Gerät hat eine **IP-Adresse**. Das **DNS** ist wie ein Telefonbuch: Es übersetzt Webadressen in IP-Adressen. Router leiten Daten auf dem schnellsten Weg weiter.

Zeichne dein Heimnetzwerk mit Router, Modem und mindestens vier Geräten.